Trabalho Final – Simulação de Epidemias em Redes

Instruções gerais

Escreva um relatório que descreva os experimentos numéricos e responda às questões abaixo. Ele deve ter figuras legíveis (eixos, legendas, unidades), discussão dos resultados e o código anexado.

- **Prazo:** 16/10/2026. **Formato:** em duplas. **Limite:** 1 página por questão, sem contar anexos.
- **Estrutura sugerida:** (1) métodos: redes geradas, $\langle k \rangle$ e $\langle k^2 \rangle$ medidos, parâmetros, número de execuções, T; (2) resultados por questão; (3) discussão.
- **Ferramentas:** livres (por exemplo Matlab ou Python com numpy, scipy, network).
- **Reprodutibilidade:** fixe e informe as sementes aleatórias, e entregue código que rode do início ao fim.
- **Notação:** $\rho(t)$ é a fração de infectados, $\langle k \rangle$ o grau médio e $\langle k^2 \rangle$ o segundo momento do grau.
- Itens marcados como *opcional* ou *aprofundamento* valem pontos extras (até 10%).
- **INFORME QUAL FOI A CONTRIBUIÇÃO DE IA PARA FAZER O TRABALHO**

Modelo e definições comuns

Todas as simulações usam o modelo SIS em tempo discreto síncrono, em redes simples, não direcionadas, com $N = 10^4$ vértices.

Dinâmica. A cada passo $\Delta t = 1$, calculado com o estado do passo anterior:

- um suscetível com m vizinhos infectados se infecta com probabilidade $1 - (1 - \beta)^m$;
- um infectado se recupera com probabilidade μ e volta a ser suscetível.

Estado inicial. 5 vértices infectados, sorteados uniformemente entre os vértices não imunizados.

Observáveis e extinção.

- Prevalência: $\rho(t) = I(t)/N$.

- Em rede finita, ρ = 0 é, teoricamente, absorvente: a doença sempre acaba se extinguindo. Por isso, “endemia” aqui significa persistir até o horizonte T = 500 passos (mínimo) com estado quase-estacionário. Use a média de ρ nos últimos 100 passos, calculada só nas execuções que ainda têm infectados.
- Uma execução é *extinta* se I(t) = 0 para algum t ≤ T.

Repetições e “comportamento na média”. Faça 100 execuções por conjunto de parâmetros. Declare se usou uma rede fixa ou várias realizações (por exemplo, 10 redes × 10 execuções). Para cada caso, reporte:

1. a fração de execuções extintas até T e o tempo típico de extinção;
2. ρ(t) médio **condicionado às execuções que sobrevivem**, com faixa entre os percentis 10 e 90;
3. opcionalmente, a média incondicional, comentando por que ela mistura dois comportamentos distintos (extinção e endemia).

Questão 1 – Rede aleatória (Erdős–Rényi)

Gere uma rede ER G(N, p) com N = 10000 e p = ⟨k⟩/(N − 1), com ⟨k⟩ = 20. Reporte ⟨k⟩ e ⟨k²⟩ medidos. Simule o SIS com β = 0,02 e:

- (a) μ = 0,1
- (b) μ = 0,3
- (c) μ = 0,5
- (d) *opcional:* μ = 0,4

1.1 Experimento. Antes de simular, calcule $R_0 = \beta\langle k\rangle/\mu$ para cada caso e a previsão de campo médio homogêneo para a prevalência estacionária ρ*. Depois simule, descreva o comportamento “na média” (conforme as definições comuns) e compare com a previsão. Discuta as diferenças: tempo discreto, correlações entre vizinhos, tamanho finito e extinções precoces com apenas 5 sementes.

O item (d) tem $R_0 = 1$ exatamente (caso crítico). O campo médio prevê ρ* = 0 com decaimento algébrico, e a simulação depende fortemente de T. Se fizer (d), discuta isso.

1.2 Demonstração (campo médio homogêneo). Parta da equação de diferenças (tempo discreto, Δt = 1), em que ρ_t é a prevalência no passo t:

$$\rho_{t+1} = \rho_t - \mu\,\rho_t + \beta\langle k\rangle\,\rho_t\,\Big(1-\rho_t\Big), \qquad \rho_0 \in (0,1],$$

e seja $R_0 = \beta\langle k\rangle/\mu$.

1. Determine os pontos fixos ρ = g(ρ), em que g(ρ) = ρ − μρ + β⟨k⟩ρ(1 − ρ) é o lado direito da equação. Mostre que, se $R_0 > 1$, existe um ponto fixo endêmico $\rho^* = 1 - 1/R_0 \in (0,1)$ e que, se $R_0 \le 1$, o único ponto fixo em [0,1] é ρ = 0.

2. Analise a estabilidade dos pontos fixos. Mostre que, se $R_0 > 1$, $\rho = 0$ é instável ($g'(0) > 1$) e ρ^* é estável ($|g'(\rho^*)| < 1$, o que vale se $\mu(R_0 - 1) < 2$; verifique que essa condição vale nos casos da Questão 1).
3. Mostre que, se $R_0 > 1$ e $0 < \rho_t < \rho^*$, então $\rho_{t+1} > \rho_t$, isto é, a infecção cresce a partir de poucos infectados. Itere a equação numericamente com os parâmetros da Questão 1 e verifique que ρ_t se aproxima de ρ^*. Ou seja, a doença se estabelece na rede nesse modelo.

Questão 2 – Rede livre de escala

Geração da rede. Gere uma rede com distribuição de graus em lei de potência, $\gamma = 2{,}5$, $N = 10000$ e $\langle k \rangle \approx 20$ (tolerância de ±10%):

$$P(k) \propto k^{-\gamma}, \qquad k_{\min} \leq k \leq k_{\max}.$$

- Use o modelo de configuração com grau mínimo k_{min} (da ordem de 8 a 9, escolhido para atingir $\langle k \rangle \approx 20$) e corte $k_{max} \approx \sqrt{N\langle k \rangle} \approx 450$.
- Remova laços e arestas múltiplas (versão “erased”), ou use Chung–Lu.
- O modelo de Barabási–Albert **não** serve: com $m = 10$ ele dá $\langle k \rangle = 20$, mas $\gamma = 3$.
- Reporte $\langle k \rangle$, $\langle k^2 \rangle$, k_{max} e o maior autovalor λ_1 da matriz de adjacência.

Simule o SIS, com 5 infectados iniciais, com $\beta = 0{,}01$ e:

- (a) $\mu = 0{,}1$
- (b) $\mu = 0{,}2$
- (c) $\mu = 0{,}3$

2.1 Experimento. Descreva o comportamento “na média” (extinções, $\rho(t)$ condicionado, prevalência estacionária) e relacione-o com o grau dos 5 vértices iniciais.

2.2 Teoria. Para cada caso, calcule três indicadores e diga o que cada um prevê (extinção ou endemia):

$$R_0^{\text{hom}} = \frac{\beta\langle k \rangle}{\mu}, \qquad R_0^{\text{het}} = \frac{\beta\langle k^2 \rangle}{\mu\langle k \rangle}, \qquad R_0^{\text{quenched}} = \frac{\beta\,\lambda_1}{\mu}.$$

Discuta onde esses indicadores discordam, em especial no item (c), e qual deles descreve melhor a simulação.

2.3 Comparação com a Questão 1. Como β e μ diferem entre as questões, compare por meio da curva $\rho^*(\lambda)$, com $\lambda = \beta/\mu$. Para isso:

1. fixe β e varie μ para varrer λ nas duas redes (ER e livre de escala);
2. marque no gráfico os limiares teóricos de cada rede;
3. descreva a diferença de limiar e de forma da curva entre as duas topologias.

2.4 Aprofundamento. No campo médio por grau, sejam ρ_k a prevalência entre vértices de grau k e Θ a probabilidade de uma aresta apontar para um infectado:

$$\frac{d\rho_k}{dt} = -\mu\,\rho_k + \beta\,k\,\left(1-\rho_k\right)\,\Theta, \qquad \Theta = \frac{1}{\langle k\rangle}\sum_k k\,P(\,k\,)\;\rho_k.$$

Mostre que o estado endêmico existe se, e somente se, $\beta/\mu > \langle k\rangle/\langle k^2\rangle$. Discuta o que acontece com esse limiar quando $N \to \infty$ para $\gamma \leq 3$.

Questão 3 – Imunização prévia

Use a rede livre de escala da Questão 2 com os parâmetros do **item 2(a)** ($\beta = 0{,}01$, $\mu = 0{,}1$). Imunizar um vértice equivale a removê-lo da dinâmica: ele nunca se infecta e não transmite. Os 5 infectados iniciais são sorteados entre os não imunizados.

Critério de extinção. Dizemos que uma fração f impede o estado endêmico se, em 100 execuções, nenhuma tem infectados em $t = T = 500$ (ou, em alternativa, se a prevalência quase-estacionária é menor que $\varepsilon = 10^{-3}$). Estime o menor f com esse critério por bisseção, com resolução de 0,01 (ou 0,05 para a estratégia aleatória), e reporte também o número $n = f \cdot N$ de vértices imunizados.

Estratégias.

- (a) *Aleatória:* n vértices sorteados uniformemente.
- (b) *Hubs:* os n vértices de maior grau.
- (c) *Conhecidos (acquaintance immunization):* repita n vezes: sorteie um vértice uniformemente e imunize **um vizinho escolhido ao acaso** dele (sem repetição de imunizados).

3.1 Teoria. Para cada estratégia, calcule $\lambda_1(f)$ da rede residual (maior autovalor da matriz de adjacência sem os imunizados) e verifique se a extinção observada coincide com $\beta\lambda_1(f)/\mu \approx 1$. Para a estratégia aleatória, compare ainda com a previsão de campo médio por grau, em que a rede residual tem $\kappa(f) = (1-f)\langle k^2\rangle/\langle k\rangle + f$, e o limiar é $\kappa(f) = \mu/\beta$. Compare também com a previsão homogênea $f = 1 - 1/R_0$.

3.2 Robustez (um ou dois parágrafos). Relacione as três frações obtidas com a robustez de redes vista em aula: tolerância a falhas aleatórias e fragilidade a ataques dirigidos em redes livres de escala (percolação). Explique por que a estratégia dos conhecidos fica entre as outras duas. Comente também a diferença entre o limiar de percolação (que governa o SIR) e o limiar do SIS, determinado por λ_1, e por que ela importa aqui.